

AĞ VE SİBER GÜVENLİK TEMELLERİ

Hiçbir IT geçmişi olmayanlar için görsel analogilerle zenginleştirilmiş hızlı kavrama ve sistem odası referans rehberi.

BÖLÜM 1: Firewall (Güvenlik Duvarı) Nedir?

Günlük Hayat Benzetmesi: Şirket plazanın giriş kapısında elinde ziyaretçi listesi ve X-Ray cihazı olan akıllı güvenlik görevlisidir. İnternette gelen hacker ve virüs tehditlerini içeri sokmaz; içerideki personelin de zararlı/yasaklı sitelere gitmesini kısıtlar.



İçeriye Giriş (Inbound Trafik)

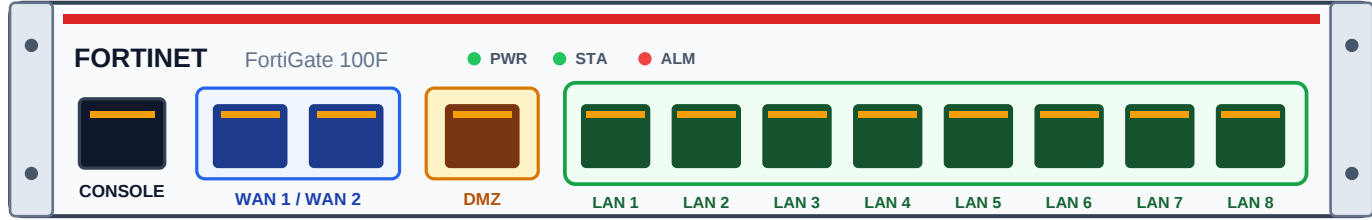
Dış dünyadan şirket bilgisayarlarına veya sunuculara gelen veri paketleri taranır. Tanınmayan portlar, yetkisiz IP'ler ve zararlı yazılımlar kapıda derhal engellenir.

Dışarıya Çıkış (Outbound Trafik)

Ofisteki çalışanların internete çıkışı denetlenir. Ortalama siteleri, kumar/yasa dışı platformlar veya şirket verisi sızdırmaya çalışan şüpheli bağlantılar bloklanır.

BÖLÜM 2: Cihazın Fiziksel Görünümü ve Port Renkleri (FortiGate)

Sistem odasındaki kırmızı renkli güvenlik cihazının (Firewall) ön panelinde portlar renk kodlarıyla ayrılmıştır. Bir kablounun yanlış porta takılması tüm şirketin internetsiz kalmasına veya siber tehditlere açık hale gelmesine yol açabilir:

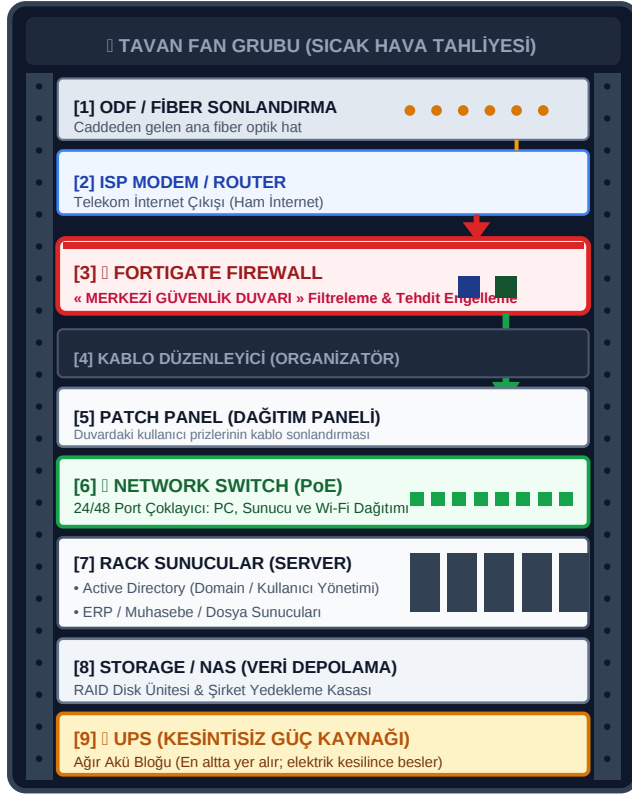


■ Siyah Port : IT Konsol Yönetimi ■ Mavi Portlar : Dış İnternet (WAN) ■ Yeşil Portlar : Ofis İçi Güvenli Ağ (LAN)

Port Grubu	Panel Rengi	Bağlanan Donanım	Ne İşe Yarar? (Günlük Hayat Analojisi)
CONSOLE	■ Siyah Port	IT Uzmanı Laptop'ı (Rollover kablo)	«Arka Servis Kapısı» İnternet taşımaz. Cihaz kilitlendiğinde veya ilk kurulumda IT uzmanının doğrudan komut satırından yönetmesini sağlar.
WAN 1 / WAN 2	■ Mavi Portlar	ISP Modem / Fiber Sonlandırıcı	«Şehrin Ana Giriş Kapısı» Türk Telekom/Turkcell dış internet hattı buraya takılır. Ham, tekinsiz ve filtrelenmemiş trafik bu porttan içeri akar.
LAN (1 - 8)	■ Yeşil Portlar	Ofis Network Switch'i (Cat6)	«Güvenli Plaza Koridoru» Firewall süzgecinden geçmiş tertemiz internet bu portlardan ofisteki dağıtıcı Switch'e aktarılır.
DMZ	■ Turuncu Port	Dışa Açık Sunucular (Web/Mail)	«Ziyaretçi Bekleme Salonu» Şirket web sitesi burada durur; hacklense bile iç ağa (LAN) sızmasını engelleyen tampon bölgedir.

BÖLÜM 3: Sunucu Kabini (19" Rack Cabinet) Mimarisi ve Kabindeki Elemanlar

Sistem odasındaki 19 inç metal dolap (Rack Kabin), bir şirketin tüm bilişim ve iletişim omurgasını barındıran kalbidir. Kabin içindeki cihazlar rastgele değil; fiziksel ağırlık, havalandırma ve katı bir güvenlik hiyerarsisine göre yukarıdan aşağıya dizilir:



FIREWALL'IN KABİNDEKİ YERİ VE ROLÜ

« Neden Modem ile Switch'in Tam Ortasındadır? »

- Dış dünya (İnternet) tekinsizdir; modemden çıkan kırmızı WAN kablosu İLK OLARAK Firewall'a girmelidir.
 - Firewall burada bir «Dijital Gümrük Muhafaza» görevi görerek virüsleri ve hacker sızmalarını ayıklar.
 - Temizlenen trafik, yeşil LAN kablosuyla hemen altındaki Switch'e aktarılır. Switch ise ofise ve sunuculara dağıtır.
- Modem asla doğrudan Switch'e takılmaz; felaket olur!

KABİN İÇİ 3 KRİTİK KABLOLAMA KURALI

- WAN Kablosu (Kırmızı/Kesik): Sadece Modem ile Firewall arasına çekilir. Dış dünyayı temsil eder.
- LAN / Trunk Hattı (Yeşil Kalın): Firewall LAN portu ile Switch arasına takılır. Temiz şirket omurgasıdır.
- Patch Kabloları (Gri): Switch portları ile Patch Panel ve sunucular arasına takılarak ofis prizlerine ulaşır.

UPS (AKÜ) NEDEN EN ALTTADIR?

- Ağırlık Merkezi & Güvenlik: UPS aküleri 50-100 kg çekebilir. Kabinin devrilmesini önlemek ve deprem güvenliği için her zaman kabin tabanına monte edilir.
- Elektrik kesintisinde tüm kabine 30-60 dk güç verir.
- PDU (Prizler) ise kabinin arka dikey raylarına takılır.

Kabindeki Donanım	Kabindeki Konumu	Ne İşe Yarar? (Görev ve İşlev)	Hiç Bilmeyenler İçin Günlük Hayat Analogisi
ODF / Fiber Kutusu	En Üst (1. Kat)	Şehirden gelen cam fiber optik kabloları sonlandırır ve modeme aktarır.	«Şehrin Ana Su Vanası» Binaya ilk giren yüksek hızlı ham veri borusudur.
ISP Modem / Router	Üst Katman (2. Kat)	Telekom hattını ethernet sinyaline çevirip ham interneti Firewall'a teslim eder.	«Gümrük Öncesi Kamyon Garajı» Dış dünyadan gelen kontrolsüz yüklerin indiği yerdir.
FortiGate Firewall	Merkez (3. Kat)	Modemden gelen ham hattı süzer, virüsleri engeller; temiz interneti Switch'e verir.	«Pasaport Kontrol & Gümrük Muhafaza» Kabinin beyni ve dijital kapı güvenliğidir.
Patch Panel & Düzenleyici	Orta Katman (4-5. Kat)	Ofisteki duvar prizlerinden gelen yüzlerce kablounun arkasına çakıldığı sabit paneldir.	«Eski Telefon Santrali Fiş Panosu» Kablo karmaşasını önleyen priz tarlasıdır.
Network Switch (PoE)	Orta-Alt (6. Kat)	Firewall'dan gelen temiz hattı 24/48 porta çoğaltarak bilgisayar ve Wi-Fi'lara paylaştırır.	«Akıllı Çoklu Priz» Şirket içindeki tüm cihazların birbiriyle konuştuğu kavşaktır.
Rack Sunucular (Server)	Alt Katman (7. Kat)	Active Directory (kullanıcı yetkileri), ERP, Muhasebe ve veritabanı yazılımlarını çalıştırır.	«Şirketin Fabrikası & Beyni» 7/24 kesintisiz çalışan dev kurumsal bilgisayarlardır.
Storage / NAS Ünitesi	Alt Katman (8. Kat)	Şirketin ortak paylaşımlı arşivini, yedeklerini ve veri tabanı dosyalarını saklar.	«Dijital Çelik Kasa & Arşiv» Bilgilerin asla kaybolmaması için korunduğu depodur.
UPS & PDU	En Dip / Zemin (9. Kat)	Elektrik kesilince sistem odasını 30-60 dk besler. Ağırlığı nedeniyle tabana konur.	«Dev Endüstriyel Powerbank» Voltaj dalgalanmalarını süzer, kabinin devrilmesini önler.

BÖLÜM 4: Hap Bilgiler Sözlüğü (Sınav ve Mülakat Kartları) - Kısım I

Teknik mülakatlarda, aday taramalarında ve IT içi koordinasyonda en sık karıştırılan temel kavramlar:

🔌 Switch vs. Router <i>Analoji: Çoklu Priz vs. Şehirlerarası Otopar/Kavşak</i> - Switch: Ofis içindeki bilgisayarları, yazıcıları birbirine bağlar. Sadece bina içini tanır. - Router: Şirketi dış dünyaya bağlar; paketlerin hangi yoldan internete çıkacağını belirler.	🌐 LAN vs. WAN <i>Analoji: Müstakil Şirket Bahçesi vs. Vahşi Okyanus</i> - LAN (Yerel Ağ): Şirketin ofisi içindeki güvenli, kontrol altındaki hızlı ağ. - WAN (Geniş Alan Ağ): Şehirleri ve kıtaları bağlayan, kontrolümüz dışındaki devasa dış internet.
🔌 PoE (Power over Ethernet) <i>Analoji: Tek Kablo, İki Görev (Veri + Elektrik)</i> - Mantık: İnternet kablosundan (Cat6) verinin yanında elektrik de iletilmesidir. - Fayda: Tavanlardaki Wi-Fi antenleri ve güvenlik kameraları için elektrik prizi çekme masrafını yok eder.	🔌 EDR vs. XDR <i>Analoji: Bireysel Korumacı vs. Bütünleşik Güvenlik Teşkilatı</i> - EDR: Sadece tek bir bilgisayara/sunucuya odaklanan akıllı, yeni nesil davranışsal antivirüs. - XDR: Bilgisayar, mail, sunucu, bulut ve firewall'u tek merkezden yöneten genişletilmiş savunma.
🏠 Özel IP Sınıfları (Private IP) <i>Analoji: Şirket Büyüklüğüne Göre Oda Sayısı</i> - A Sınıfı (10.0.0.0/8): Dev holdingler, bankalar (16 milyon cihaz). - B Sınıfı (172.16.0.0/12): Orta/büyük kurumlar, kampüsler (65 bin cihaz). - C Sınıfı (192.168.0.0/16): Standart evler, küçük işletmeler (254 cihaz).	📌 Doğru IP Adresi Kuralları (IPv4) <i>Analoji: 0-255 Oktet Kuralı (Taşma Yok)</i> - IP adresi nokta ile ayrılan 4 sayıdan oluşur: A.B.C.D - Her bir sayı mutlaka 0 ile 255 arasında olmalıdır. 🚫 192.168.1.300 geçersizdir (300 sayısı 255'ten büyük!) ✅ 192.168.1.45 geçerli ve standart bir IP adresidir.
🔌 Subnetting (Alt Ağlara Bölme) <i>Analoji: Büyük Pastayı Departmanlara Dilimleme</i> - Amaç: Şirket ağını küçük izole parçalara bölerek güvenliğini artırmak. - Örnek: İK departmanının maaş sunucusuna stajyerlerin veya misafir Wi-Fi kullanıcılarının doğrudan erişememesi subnet ve VLAN ile sağlanır.	📌 OSI Modeli (7 Katmanlı Merdiven) <i>Analoji: Mektubun Pulundan Okunmasına 7 Aşama</i> - Katman 1 (Fiziksel): Kablolar, fiber optik, sinyaller. - Katman 2 (Data Link): MAC adresleri ve Switch cihazı. - Katman 3 (Network): IP adresleri ve Router yönlendirmesi. - Katman 7 (Uygulama): Kullandığımız Chrome, Outlook, web siteleri.

BÖLÜM 4 (Devam): Protokoller, Ağ Güvenliği ve İleri Seviye Hap Bilgiler

Modern kurumsal ağ altyapılarında çalışanların günlük operasyonlarını ve güvenliğini sağlayan protokoller:

DNS vs. DHCP Analoji: Telefon Rehberi vs. Nüfus / Kayıt Memuru - DHCP: Ağa bağlanan cihaza otomatik geçerli bir IP tahsis eder. - DNS: 'google.com' yazınca bunu '142.250.186.78' IP numarasına çevirir. İnsanların rakam değil isim ezberlemesini sağlar.	MAC Adresi vs. IP Adresi Analoji: T.C. Kimlik No vs. İkametgâh Adresi - MAC Adresi: Cihazın donanım kimliğidir, fabrikada anakarta kazınır, dünyada tektir ve asla değişmez. - IP Adresi: Cihazın o an bağlı olduğu ağdaki adresidir; evde, ofiste ve kafede değişir.
VPN (Sanal Özel Ağ) Analoji: Evden Şirkete Şifreli VIP Tünel - Mantık: Evden veya kafeden çalışırken internet üzerinden şirket sunucularına uzanan şifreli bir güvenlik koridorudur. - Dışarıdaki kimse tünelin içinden geçen şirket verilerini göremez.	DMZ (Arındırılmış Bölge) Analoji: Plaza Ziyaretçi Kabul Salonu - Şirketin web sitesi veya e-posta sunucusu gibi dış dünyaya açık sistemlerin durduğu tampon bölgedir. - Bu sunucular saldırıya uğrasa bile iç ağdaki muhasebe ve personel verilerine sıçrayamaz.
VLAN (Sanal Yerel Ağ) Analoji: Aynı Binada Ses Geçirmez Ayrı Katlar - Tek bir fiziksel Switch üzerinde yazılımsal duvarlar örerak departmanları ayırır. - Misafir Wi-Fi'ya bağlanan biri şirket muhasebe ağına kesinlikle sızamaz.	TCP vs. UDP İletişimi Analoji: İadeli Taahhütlü Mektup vs. Megafon Anonsu - TCP: Her paketin ulaştığını onaylatır; hata varsa tekrar gönderir (Web siteleri, e-posta, dosya aktarımı). - UDP: Hızlıdır, onay beklemes; kayıpları önemsemez (Canlı video, sesli arama, online oyunlar).

GITHUB & SİSTEM YÖNETİMİ // 5 ALTIN KURAL (HIZLI BAŞVURU REHBERİ)

Hazırlayan: Samet Çakmak

- Trafik Akış Sırası: Dış Hat (Modem) → Güvenlik (Firewall) → Dağıtım (Switch) → Uç Noktalar (PC/Sunucu). Modem asla doğrudan Switch'e takılamaz!
- Port Renk Disiplini: WAN mavi portu dış dünyayı; LAN yeşil portları filtrelenmiş iç ağı temsil eder. Yanlış kablolama siber güvenlik açığı yaratır.
- Kabin Mimarisi: Ağır aküler (UPS) devrilmeyi önlemek için daima en tabanda, Firewall ise Modem ile Switch'in tam kesişim merkezinde yer alır.
- IP Adresi Geçerliliği: IPv4'te her oktet 0-255 arasındadır. 255'i aşan hiçbir adres geçerli değildir (Örn: 192.168.1.300 geçersizdir).
- Katmanlı Savunma: Antivirüs (EDR) bilgisayarı korurken, Firewall ağı korur, XDR ise tüm bulut, mail ve sunucuları tek merkezden izler.